

Pocketcube-UTN-FRC-2026

WBS — Área Mecánica
Estructura de desglose de trabajo

Control del documento

Código	
Título	WBS — Área Mecánica
Propósito	Definir el 100% del trabajo necesario para revisar, integrar, verificar y mejorar el diseño del IEEE-GRS PocketCube Kit
Revisión	1
Estado	Propuesta

Criterio de uso

Esta WBS está orientada a obtener entregables. Las filas de nivel 3 son paquetes de trabajo controlables: cada una posee un responsable, dependencia, entregable y criterio de cierre. Las fechas y los nombres personales deben completarse en la planilla editable una vez aprobados el cronograma y la matriz RACI

1.0 ANÁLISIS

WBS	Actividad	Entregable	Responsable	Dependencia	Criterio de finalización
1.1	Requerimientos				
1.1.1	Relevamiento de requerimientos del proyecto	Documento de requerimientos mecánicos	Mec-1	—	Requerimientos identificados y documentados
1.1.2	Identificación de restricciones mecánicas	Matriz de restricciones	Mec-1	1.1.1	Restricciones internas y externas definidas
1.1.3	Definición de condiciones de operación	Documento de condiciones de operación	Mec-2	1.1.1	Condiciones de operación aprobadas
1.2	Arquitectura mecánica				
1.2.1	Definición de arquitectura estructural	Arquitectura mecánica preliminar	Mec-1	1.1	Arquitectura seleccionada
1.2.2	Distribución de componentes y cargas	Layout mecánico	Mec-2	1.2.1	Componentes posicionados
1.2.3	Definición de interfaces mecánicas	Matriz de interfaces	Mec-2	1.2.2	Interfaces definidas y verificadas
1.3	Análisis preliminar				

1.3.1	Análisis de cargas	Modelo preliminar de cargas	Mec-3	1.1.3	Casos de carga definidos
1.3.2	Análisis de masa y centro de gravedad	Balance de masas	Mec-3	1.2.2	CG y masa estimados
1.3.3	Identificación de modos de falla	Matriz de modos de falla	Mec-4	1.3.1	Modos de falla identificados
1.4	Materiales				
1.4.1	Selección preliminar de materiales	Matriz de selección	Mec-3	1.3	Materiales candidatos definidos
1.4.2	Determinación de propiedades mecánicas	Base de propiedades	Mec-3	1.4.1	Propiedades documentadas
1.4.3	Evaluación material– fabricación	Informe de factibilidad	Mec-4	1.4.1	Material seleccionado

2.0 SIMULACIÓN

Esta fase es importante en un PID porque permite generar conocimiento y posteriormente **correlacionarlo experimentalmente**.

WBS	Actividad	Entregable	Responsable	Dependencia	Criterio de finalización
2.1	Modelo numérico				

2.1.1	Desarrollo del modelo CAD/FEA	Modelo numérico	Mec-2	1.2	Modelo completo
2.1.2	Definición de materiales	Modelo material	Mec-3	1.4.2	Propiedades cargadas
2.1.3	Definición de condiciones de borde	Documento de BC	Mec-3	1.3.1	Condiciones justificadas
2.2	Análisis estructural				
2.2.1	Análisis estático	Simulación estática	Mec-2	2.1	Simulación convergida
2.2.2	Tensiones y deformaciones	Resultados FEA	Mec-2	2.2.1	Resultados analizados
2.2.3	Factores de seguridad	Informe de seguridad	Mec-3	2.2.2	Criterios de aceptación cumplidos
2.3	Análisis dinámico				
2.3.1	Análisis modal	Modelo modal	Mec-4	2.1	Modos identificados
2.3.2	Análisis de vibraciones	Resultado dinámico	Mec-4	2.3.1	Respuesta evaluada
2.3.3	Frecuencias naturales	Tabla de frecuencias	Mec-4	2.3.1	Frecuencias documentadas
2.4	Análisis térmico				

2.4.1	Definición de condiciones térmicas	Casos térmicos	Mec-3	1.1.3	Casos definidos
2.4.2	Simulación térmica	Resultados térmicos	Mec-3	2.4.1	Simulación completada
2.4.3	Deformaciones térmicas	Informe termo-mecánico	Mec-3	2.4.2	Resultados evaluados
2.5	Optimización				
2.5.1	Identificación de zonas críticas	Mapa de criticidad	Mec-2	2.2–2.4	Zonas identificadas
2.5.2	Optimización geométrica	Diseño optimizado	Mec-2	2.5.1	Nueva geometría validada
2.5.3	Validación del diseño	Informe de validación	Equipo	2.5.2	Diseño aprobado

3.0 INTEGRACIÓN Y ARMADO

Acá pasamos del modelo virtual al **hardware real**.

WBS	Actividad	Entregable	Responsable	Dependencia	Criterio de finalización
3.1	Diseño detallado				
3.1.1	Planos de fabricación	Planos	Mec-1	2.5.3	Planos liberados
3.1.2	Definición de tolerancias	Especificación dimensional	Mec-1	3.1.1	Tolerancias definidas

3.1.3	Definición de uniones	Especificación de uniones	Mec-4	3.1.1	Uniones definidas
3.2	Fabricación				
3.2.1	Preparación de materiales	Material preparado	Mec-4	3.1	Material disponible
3.2.2	Fabricación de componentes	Componentes fabricados	Mec-4	3.2.1	Componentes terminados
3.2.3	Control dimensional	Informe dimensional	Mec-1	3.2.2	Dimensiones dentro de tolerancia
3.3	Integración				
3.3.1	Integración de subsistemas	PocketCube parcialmente integrado	Mec-2	3.2	Interfaces compatibles
3.3.2	Verificación de interfaces	Informe de interfaces	Mec-2	3.3.1	Interfaces verificadas
3.3.3	Control de interferencias	Informe de interferencias	Mec-1	3.3.2	Sin interferencias críticas
3.4	Armado				
3.4.1	Montaje estructural	Estructura ensamblada	Mec-4	3.3	Ensamblaje completo
3.4.2	Instalación de fijaciones	Sistema de fijación	Mec-4	3.4.1	Fijaciones verificadas

3.4.3	Inspección final	Checklist de armado	Equipo	3.4.2	Checklist aprobado
-------	------------------	---------------------	---------------	-------	--------------------

4.0 ENSAYOS

WBS	Actividad	Entregable	Responsable	Dependencia	Criterio de finalización
4.1	Planificación				
4.1.1	Definición del plan de ensayos	Plan de ensayos	Mec-1	3.4	Plan aprobado
4.1.2	Definición de criterios de aceptación	Matriz de aceptación	Mec-3	4.1.1	Criterios cuantificados
4.1.3	Definición de instrumentación	Plan de instrumentación	Mec-3	4.1.1	Instrumentación definida
4.2	Ensayos estructurales				
4.2.1	Ensayo de carga estática	Datos experimentales	Mec-3	4.1	Ensayo realizado
4.2.2	Medición de deformaciones	Curvas carga–deformación	Mec-3	4.2.1	Datos procesados
4.2.3	Inspección post-ensayo	Informe de inspección	Mec-4	4.2.1	Integridad verificada
4.3	Ensayos dinámicos				

4.3.1	Ensayo de vibraciones	Datos de vibración	Mec-4	4.1	Ensayo completado
4.3.2	Identificación experimental de frecuencias	Frecuencias experimentales	Mec-4	4.3.1	Frecuencias identificadas
4.3.3	Comparación experimental– simulación	Correlación FEA/experimenta l	Mec-2	4.3.2	Correlación realizada
4.4	Validación				
4.4.1	Análisis de resultados	Informe de resultados	Mec-2	4.2–4.3	Resultados analizados
4.4.2	Correlación modelo– experimento	Modelo validado	Mec-2	4.4.1	Diferencias cuantificadas
4.4.3	Identificación de desviaciones	Informe de desviaciones	Equipo	4.4.2	Desviaciones explicadas

5.0 REDACCIÓN Y DOCUMENTACIÓN

No dejar la redacción únicamente para el final, la documentación debería alimentarse durante todo el proyecto.

WBS	Actividad	Entregable	Responsable	Dependencia
5.1	Documentación técnica			
5.1.1	Documentación del diseño	Memoria de diseño	Mec-1	2.5

5.1.2	Documentación de simulaciones	Informe FEA	Mec-2	2.5
5.1.3	Documentación de fabricación	Registro de fabricación	Mec-4	3.4

5.2 Resultados experimentales

5.2.1	Registro y procesamiento de datos	Base de datos experimental	Mec-3	4.3
5.2.2	Análisis de resultados	Informe de resultados	Mec-2	4.4
5.2.3	Comparación teoría–experimento	Informe de correlación	Mec-2	4.4

5.3 Informes científicos

5.3.1	Informe de avance	Informe PID	Mec-1	H1–H3
5.3.2	Informe técnico final	Informe final	Equipo	H4
5.3.3	Publicación/presentación científica	Paper / presentación	Equipo	5.3.2

6.0 GESTIÓN TÉCNICA

WBS	Actividad	Entregable	Responsable
6.1	Gestión documental		
6.1.1	Control de versiones	Repositorio organizado	Mec-1
6.1.2	Gestión de CAD y planos	Estructura de archivos	Mec-1

6.1.3	Registro de modificaciones	Historial de cambios	Mec-1
-------	----------------------------	----------------------	-------

6.2 Gestión del diseño

6.2.1	Revisión de diseño	Actas de revisión	Mec-1
-------	--------------------	-------------------	-------

6.2.2	Registro de decisiones técnicas	Decision Log	Mec-1
-------	---------------------------------	--------------	-------

6.2.3	Gestión de problemas técnicos	Issue Log	Mec-2
-------	-------------------------------	-----------	-------

6.3 Seguimiento

6.3.1	Seguimiento de tareas	Estado WBS	Mec-1
-------	-----------------------	------------	-------

6.3.2	Reuniones técnicas	Minutas	Mec-1
-------	--------------------	---------	-------

6.3.3	Actualización de riesgos	Matriz de riesgos	Mec-2
-------	--------------------------	-------------------	-------